BACILLUS THURINGIENSIS

Marcas comerciales: COSTAR WG – DIPEL DF – DIPEL DF SEIPRO – DIPEL L PLUS.

Nomenclatura Química:
Bacillus thuringiensis, var. Kurstaki.
Tipo de producto: biológico.
Clasificación Química: biológico (no corresponde c.q.).
Acción: ingestión.

Uso: insecticida (disruptor microbial de la membrana del intestino medio de los insectos).

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Alfalfa Cereales Forrajeras Pasturas	Isoca de la alfalfa (*Colias lesbia)*	PC 3,5%: 150 - 300 cm3/ha PC 85%: 75 - 150 g/ha		Al observarse un promedio de 4-5 orugas/ m2.
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 3,5%: 500 - 1000 cm3/ha PC 85%: 250 - 500 g/ha		
Algodón	Oruga de la hoja (*Alabama argillacea)*	PC 3,5%: 700 - 1000 cm3/ha PC 85%: 350 - 500 g/ha		Cuando se observan 4-5 larvas (en estadios L1 a L3, de hasta 15 mm de largo) por planta.
Forestales Frutales Ornamentales	Bicho canasto (*Oiketicus platensis)* Bicho quemador (*Hylesia nigricans)*	PC 3,5%: 250 - 500 cm3/hl PC 85%: 125 - 250 g/ha		Cuando se observan las primeras larvas.
Girasol	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 3,5%: 500 - 1000 cm3/ha PC 85%: 250 - 500 g/ha		Al observarse un promedio de 3 a 5 orugas por planta.
Soja	Gusano cogollero (*Heliothis spp.)*	PC 3,5%: 500 - 1000 cm3/ha PC 54%: 275 - 540 g/ha PC 85%: 75 -150 g/ha		Antes de la floración: al obtener más de 15 isocas/m lineal y más de 20% de daño. Desde floración: con más de 15 isocas/m lineal y más de 10% de daño (DIPEL L PLUS) Al observarse más de 5 orugas, de los estadíos L1 a L3 por metro lineal de cultivo, y con daños superiores al 20% antes de la floración, y 10% desde la floración en adelante (DIPEL DF y DIPEL DF SEIPRO)
	Isoca medidora (*Rachiplusia nu)*	PC 3,5%: 500 - 1000 cm3/ha PC 54%: 275 - 540 g/ha PC 85%: 250 - 500 g/ha		
	Oruga de las leguminosas (*Anticarsia gemmatalis)*	PC 3,5%: 400 - 750 cm3/ha PC 54%: 225 - 410 g/ha PC 85%: 200 - 375 g/ha		
Tabaco	Gusano cogollero (*Heliothis virescens)*	PC 3,5%: 250 cm3/ha PC 85%: 125 - 250 g/ha		Al observarse la presencia de la plaga en el cultivo o las primeras larvas.
	Marandová de las solanáceas (*Protoparce sexta paphus)*	PC 3,5%: 250 - 500 cm3/ha PC 85%: 125 - 250 g/ha		
Vid	Polilla del racimo de la vid (*Lobesia botrana)*	PC 3,5%: 1000 - 1500 cm3/hl PC 54%: 500 - 750 g/ha PC 85%: 35 g/Hectolitro (100 L)		Aplicar el producto en los picos de oviposición, previo al estadio de cabeza negra. Se recomienda aplicar con un intervalo de 7 a 10 días con buena cobertura del producto en follaje, frutos, etc
Manzano Peral	Carpocapsa (*Cydia pomonella*)	PC 54%: 75 - 90 g/hl (*) PC 85%: 20 g/Hectolitro (100 L)		Aplicar en función del monitoreo de adultos con trampeo y al observar la presencia de las primeras larvas. Repetir la aplicación cada 10 días asegurando buena cobertura del follaje y los frutos. Realizar máximo 9 aplicaciones.
Ciruelo Durazno	Grafolita (*Cydia molesta*)	PC 54%: 75 - 90 g/hl		Aplicar al inicio de cada generación, teniendo en cuenta el monitoreo de adultos y el modelo de día-grados para la plaga.

(*) De ser necesario, corregir el agua con el agregado de ácido fosfórico a razón de 5 cc/hl.

Información General:

Insecticida biológico cuya parte activa está constituida por los esporos viables de *Bacillus thuringiensis* y los cristales tóxicos de sus delta endotoxinas.
Tiene alta especificidad para el control de los estados larvales de lepidópteros. Luego de haber ingerido una dosis letal, las orugas dejan de alimentarse, se mueven lentamente, se decoloran, encogen, ennegrecen y mueren en 2 - 3 días. Por tal motivo no debe esperarse que la plaga muera inmediatamente luego del tratamiento.
Es un producto ideal para utilizarlo en programas de manejo integrado de plagas, dado que no perjudica a depredadores, otros insectos, abejas, aves, peces y mamíferos.
Puede ser aplicado sin retirar los animales de los lotes a tratar ni los colmenares.
Acción: toxemia y septicemia
Inestable en medio alcalino

Dipel DF (PC 54%) de la empresa Summit Agro Argentina S.A. apto para su utilización en producción orgánica (N◦ RNTV 38635).

No prepare más Dipel L Plus del que pueda usar en un periodo de 12 horas.
Pulverizaciones terrestres: aplicar entre 40 y 120 l/ha (pulverizadoras convencionales), para atomizadores mezclar las cantidades a aplicar en 40litros de agua.
Pulverizaciones aéreas: utilizar de 10 a 100 litros de agua por ha (hm2), dependiendo del tipo y la densidad de los árboles. Para mejores resultados deben usarse sistemas de pulverización que liberen gotas de 200 micrones.

Restricciones de uso:
Evitar aplicar frente a condiciones ambientales desfavorables: temperatura mayor de 30º C, Humedad relativa menor de 40 %, Viento mayor a 15 Km/h

Período de carencia: Exento. Por tratarse de un producto biológico de ocurrencia natural en el ambiente no corresponde la determinación del período de carencia.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Compatibilidad: Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa, consultar con un Ingeniero Agrónomo.
Fitotoxicidad: No se producen casos de fitotoxicidad a las dosis recomendadas. No se producen efectos sobre los cultivos subsiguientes.

Precauciones:
Este producto es nocivo cuando es ingerido o absorbido por la piel. Evitar su inhalación, el contacto con la piel y los ojos. Durante la preparación y aplicación utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, antiparras y guantes impermeables. Luego de la aplicación, lavar adecuadamente con abundante agua y jabón las manos y demás partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto.

Derrames:
Todas las pérdidas o derrames deben controlarse inmediatamente. El operario debe usar mameluco con delantal, guantes y botas. Colocar mascara para evitar su inhalación. Retirar los envases dañados. Mantener alejados a personas y animales. Evitar la contaminación de agua de riego o de uso doméstico.
Los derrames se deben contener y absorber empleando tierra o arena. El material absorbido deberá colocarse en contenedores perfectamente identificados y disponerlo de acuerdo a las regulaciones locales.

Clasificación (modo o sitio de acción): 11 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Carga del equipo: usar protector facial, guantes de nitrilo, camisa de mangas largas, pantalones largos y botas de goma.
Aplicación: usar guantes de nitrilo, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalones largos con delantal descartable.

Información Toxicológica:

Sustancia activa y formulado:	
Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 3000 mg/l
PC 54%:	
Irritación dermal:	Ligeramente irritante
Irritación ocular:	Moderadamente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante
PC 3,5%:	
Irritación dermal:	Ligeramente irritante
Irritación ocular:	Ligeramente irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante
Riesgos ambientales:	
Toxicidad para abejas:	Virtualmente no tóxico

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico

No verter producto ni lavar envases en cursos de agua naturales ni artificiales. Dejar una distancia desde la aplicación hasta un curso de agua de 5 metros.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
COSTAR WG	SYNGENTA AGRO	41557 BIO	WG	85%	IV
DIPEL DF	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	38635	WG	54%	IV
DIPEL DF SEIPRO	SUMMIT AGRO ARGENTINA SA	41108	WG	54%	IV
DIPEL L PLUS	SUMITOMO CHEMICAL ARGENTINA SA	30080	EC	3,5%	IV

Los datos aquí consignados son de carácter orientativo. Para obtener más información, previo a su uso, consulte la etiqueta y/o ficha de datos de seguridad del producto y/o recurra a su asesor profesional.
Recuerde también consultar la normativa vigente de la jurisdicción donde realizará la aplicación del producto.